DevContainerとWSL2ではじめるWindowsデスクトップでのWeb開発

合同勉強会 in 大都会岡山 -2020 Winter Online-

大中浩行(@setoazusa)

この作品はMicrosoft Corporationから許諾されているものを除き クリエイティブ・コモンズ 表示 4.0 国際 ライセンスの下に提供されています。
Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

お知らせ

- 11/21(土) VS Code Conference Japan
- 11/4(水) VS Code Meetup #7 - VSCodeConJPプレイベント

オンライン開催です！

詳しくは「VS Code Meetup」まで

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

こんにちわ！

- 大中浩行(Ohnaka,Hiroyuki)
- @setoazusa / せとあず

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Webフロントエンドってmac OSの人多いですよね

- 開発環境がmac OSの人ってどれくらいいるだろう
- 調べてみました！

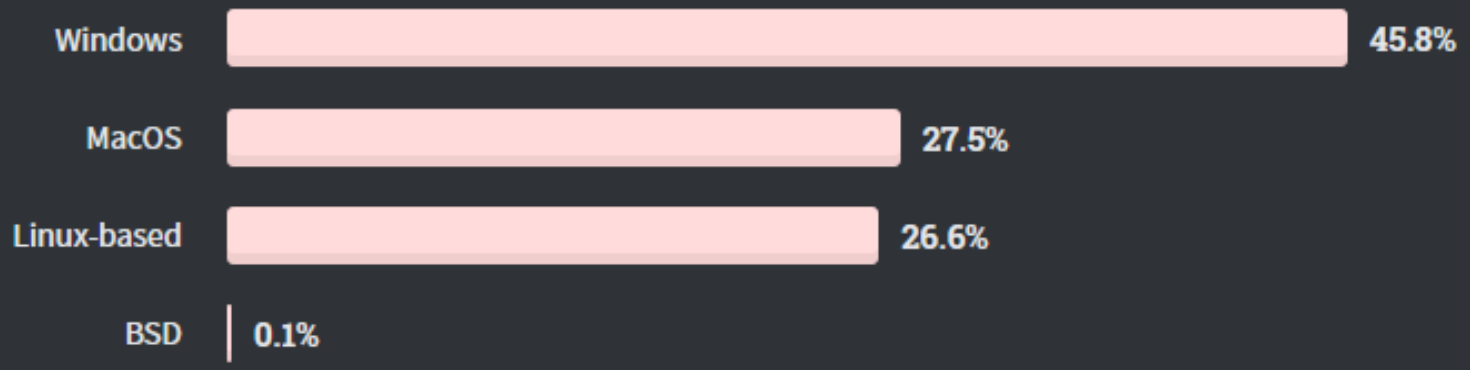
Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-developers-primary-operating-systems

stackoverflowの「Developer Survey Results2020」から

Developers' Primary Operating Systems

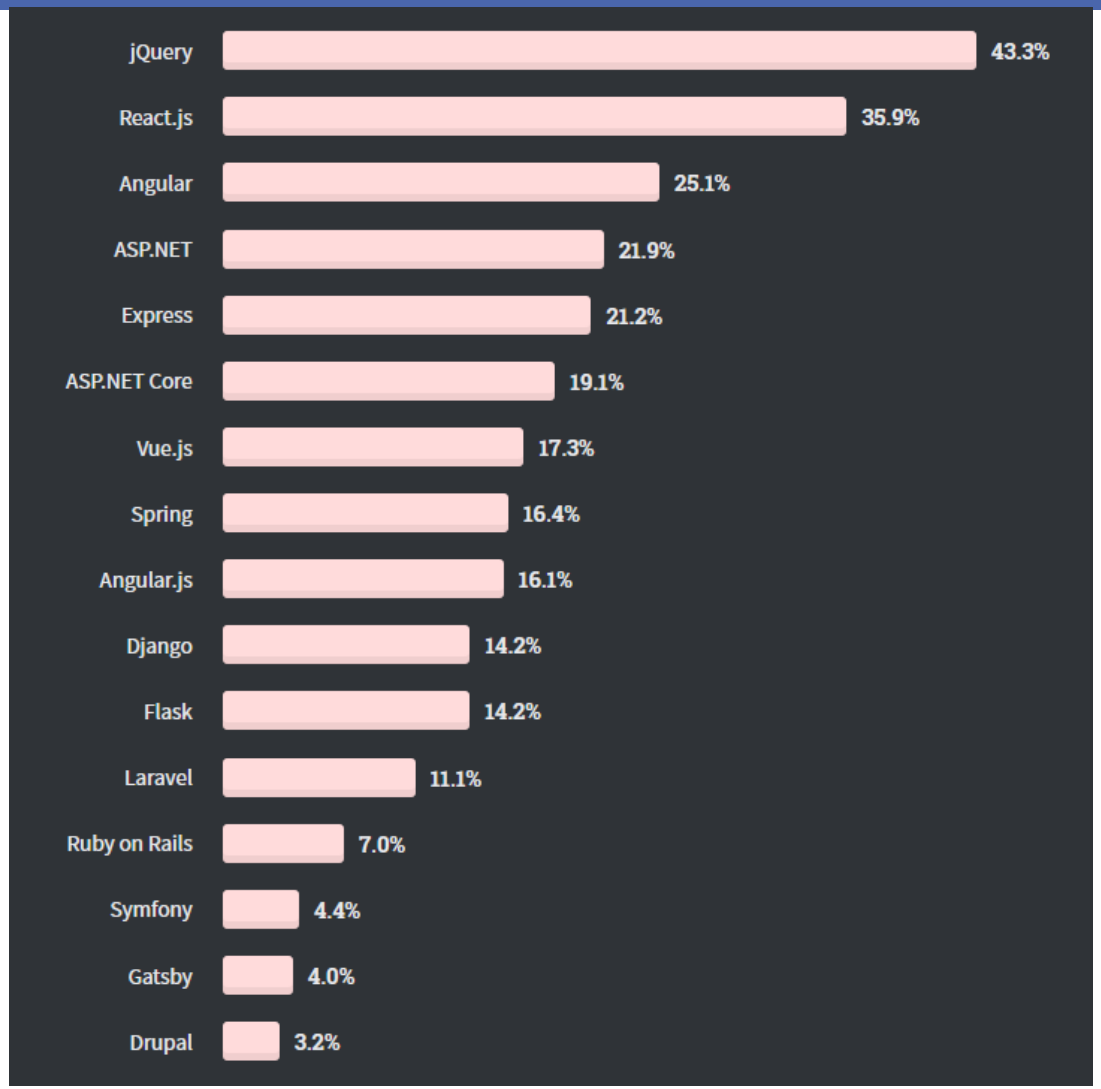
Almost half of the respondents use Windows as their primary operating system. The rest were almost evenly split between MacOS and a flavor of Linux.



Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

https://insights.stackoverflow.com/survey/2020#technology-web-frameworks-all-respondents2

おまけ：Webフレームワークのシェア



Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

Webフロントエンドって

- メインはJavaScript/TypeScriptですよね
- スクリプト言語ですよね
  - Windowsで動きますよね
- iOS開発ならわかるんですけど…

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

ただ実際には

- ネイティブコードを含むライブラリーとか
- ビルド時にシンボリックリンクを作成したりパーミッションを操作したりするライブラリーとか
- クロスプラットフォームでないビルドスクリプトとか開発ツールとか

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

現実はWebフロントエンドの開発環境と言えば macOS

- しかし至高のデスクトップ環境と言えば Windows(個人の見解です)
- Windows(10)もアップデートを繰り返して開発者向けの機能も充実してきました！
- Windows7とは違うのだよWindows7とは

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

今日のお題

- DevContainer
- WSL2

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

DevContainer

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

VSCodeのリモート開発

- VSCodeから、リモートの環境に接続して開発を行う機能
- 接続できるのは SSH/Container(Docker)/WSL

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

DevContainerとは

- VSCodeのRemote Container機能のためのコンテナーを作成するための仕様
- .devcontainer/devcontainer.json に設定を記述
- devcontainer.json で指定するDockerfileのパスは.devcontainer/Dockerfileが推奨
- GitHub Codespacesの環境と同一仕様

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

DevContainerのDockerfileの例

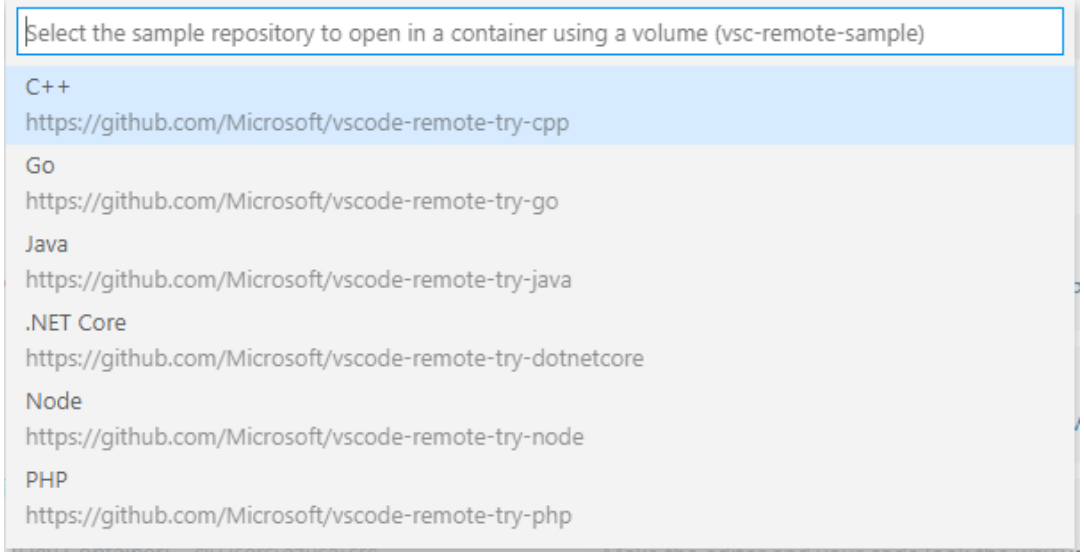
```
    # ①共通処理
RUN apt-get update && export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive  \
    && apt-get -y install --no-install-recommends curl ca-certificates \
    && bash -c "$(curl -fsSL "https://raw.githubusercontent.com/microsoft/
    vscode-dev-containers/v0.131.0/script-library/common-debian.sh")" --
    "$INSTALL_ZSH" "$USERNAME" "$USER_UID" "$USER_GID" "$UPGRADE_PACKAGES"
    "$INSTALL_OHMYZSH" \
    # ② 開発環境のセットアップ
    && gem install rails bundler solargraph \
    && ln -s /usr/local/bundle/bin/solargraph /usr/local/bin/solargraph \
    && curl -sS https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add
    -  \
    && echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/
    apt/sources.list.d/yarn.list \
    && apt-get update && apt-get -y install yarn \
    #
    # ③  Clean up
    && apt-get autoremove -y \
    && apt-get clean -y \
    && rm -rf /var/lib/apt/lists/*
```

デモ

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

注意点

- DevContainerの仕様が難解
  - VSCodeで雛形の作成を提供
    (Remote-Containers: Try a Sample)



Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

注意点

- DockerのバックエンドにWSL2を使用している場合にメモリーを食う
  - WSL2のメモリー使用量の問題については後述

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL2

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL(Windows Subsystem for Linux)

- Windowsデスクトップ上で、仮想マシンのオーバーヘッドなしに、GNU/Linux環境を直接実行するためのディストリビューション
- Microsoft Storeからインストールすることができます。

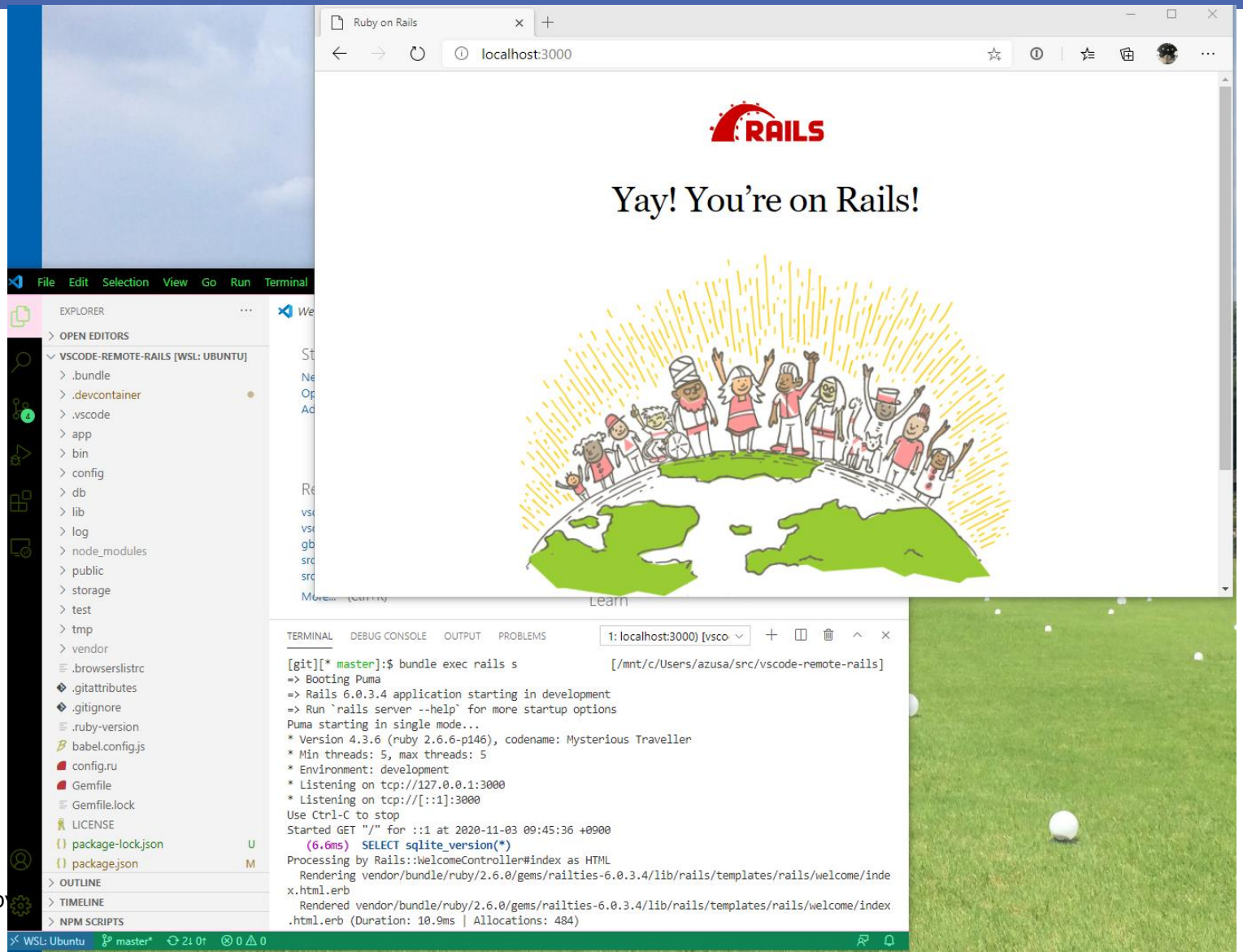
Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL1とWSL2

- WSL(1)
  - Windowsのカーネル上でLinuxのシステムコールをエミュレート
- WSL2
  - Hyper-Vベース

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL2+VSCodeでのリモート開発



Copy

WSL2での注意点

- メモリー使用量の問題
- ホストとのclock同期の問題

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL2でのメモリ使用量の問題

タスク マネージャー

ファイル(F)　オプション(O)　表示(V)

プロセス　パフォーマンス　アプリの履歴　スタートアップ　ユーザー　詳細　サービス

名前	状態	5% CPU	30% メモリ	0% ディスク	0% ネットワーク
Vmmem		0.4%	4,510.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Firefox (7)		0%	505.0 MB	0.1 MB/秒	0 Mbps
Visual Studio Code (7)		0%	333.4 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Zoom Meetings (32 ビット)		1.8%	332.2 MB	0 MB/秒	0.5 Mbps
Microsoft PowerPoint (2)		0%	262.1 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Dropbox (32 ビット)		0%	256.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Microsoft Edge (6)		0%	204.8 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Antimalware Service Executable		0%	199.3 MB	0 MB/秒	0 Mbps
Discord (32 ビット) (3)		0.4%	197.2 MB	0 MB/秒	0 Mbps

- WSL2によるホストのメモリ枯渇を防ぐための暫定対処 – Qiita
  - https://qiita.com/yoichiwo7/items/e3e13b6fe2f32c4c6120
- Linux上でファイルキャッシュにメモリの空き領域を使用する時に、Windowsからは領域を使いきるように見える
- 現時点では、「仕様」空いている分を使って返すのはメモリリークじゃないやい！Chromeくんもやってるでしょ！
- ホストのメモリ使用量に制約がある(目安として16GB以下)場合は%USERPROFILE%¥.wslconfigでメモリ使用量に上限を設定することを推奨

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

ホストとのclock同期の問題

- 現状ではWSL2のディストリビューションとホストのclockは同期しない
  - https://github.com/microsoft/WSL/issues/5324
- ワークアラウンドとしてはwsl-clockを使用する
  - https://github.com/stuartleeks/wsl-clock
  - タスクマネージャーで定期的にハードウェアのclockと同期する

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL2に関係する情報のアップデート

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL2が以前使用できなかった環境へのバックポート

- Windows10 1903/1909
  - ビルド1049以降でWSL2がバックポートされたので使用可能
- Windows10 Home
  - 2004/2009および上記WSL2がバックポートされた環境で使用可能（なはず）

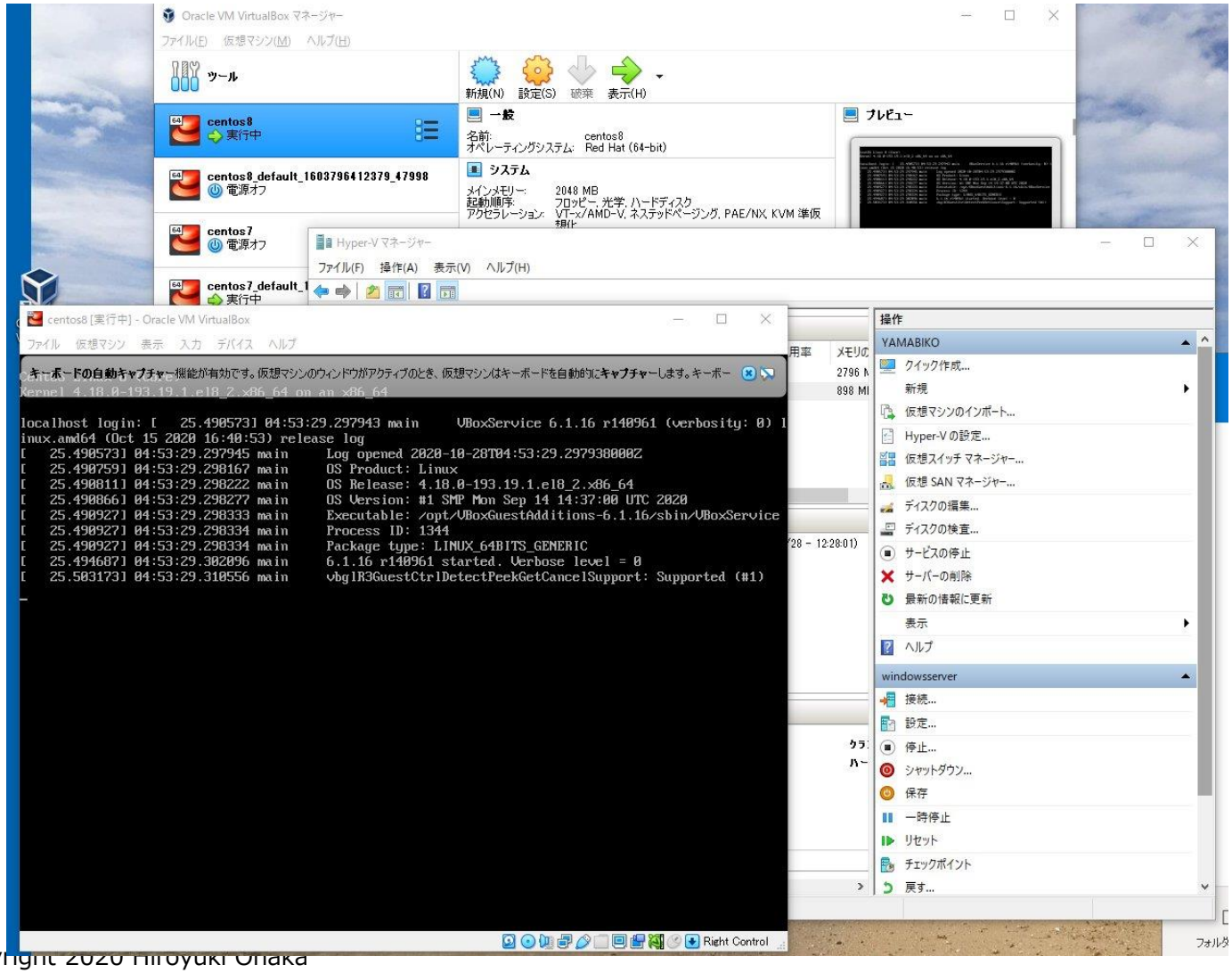
Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

WSL2とVirtualBox

- WSL2やDocker for Windowsなど、最近のWindowsの開発者向けの機能はHyper-V前提
- VirtualBoxによる仮想化とは排他の関係（だった）

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

VirtualBox 6.1.16でHyper-VとVirtualBoxが共存できるようになりました！



Copyright 2020 Hiroyuki Ohaka

余談

- Hyper-V環境上でVirtualBoxを動作する機能は以前から提供されていました
- ただゲストOSが正常に動作しない問題がずっとあった
- CPUのモデルやOSによってエラー内容が違う
- 「これはよほど複雑な問題に違いない…」

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

https://www.virtualbox.org/changeset/86067/vbox

実際の修正

trunk/src/VBox/VMM/VMMAll/NEMAllNativeTemplate-win.cpp.h Tabular | Unified

```
r86056 r86067
346    346     ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm9,  pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[9].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[ 9].uXmm.s.Hi);
347    347     ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm10, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[10].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[10].uXmm.s.Hi);
348            ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm10, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[11].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[11].uXmm.s.Hi);
349            ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm10, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[12].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[12].uXmm.s.Hi);
350            ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm10, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[13].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[13].uXmm.s.Hi);
351            ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm10, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[14].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[14].uXmm.s.Hi);
352            ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm10, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[15].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[15].uXmm.s.Hi);
       348     ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm11, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[11].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[11].uXmm.s.Hi);
       349     ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm12, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[12].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[12].uXmm.s.Hi);
       350     ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm13, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[13].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[13].uXmm.s.Hi);
       351     ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm14, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[14].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[14].uXmm.s.Hi);
       352     ADD_REG128(WHvX64RegisterXmm15, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[15].uXmm.s.Lo, pVCpu->cpum.GstCtx.pXStateR3->x87.aXMM[15].uXmm.s.Hi);
353    353     }
354    354
```

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

まとめ

- 進化し続けるWindowsデスクトップ
  +VSCodeのリモート開発に期待
- Windowsデスクトップで楽しくWeb開発

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka

ありがとうございました！

- Hiroyuki Onaka
- @setoazusa
- blog.fieldnotes.jp
- Microsoft MVP for Developer Technologies

Copyright 2020 Hiroyuki Onaka